面试时可以怎么讲

澳门科技大学 · 空间大数据分析学硕士

Sentinel-2 NDVI 计算与季节对比（澳门近岸，10 m）

数字来自本项目 outputs/stats.json。格网 10 m，投影 EPSG:32649。两期为 2026-01-08 与 2026-08-06。

一、三十秒版本

用两景 Sentinel-2 L2A，在澳门近岸做 10 米 NDVI，再比较 2026 年 1 月 8 日和 8 月 6 日。这是定量遥感里的波段运算和季节对比，还没有做土地覆盖分类。

二、处理顺序

1 定研究区

用 WGS84 矩形框住澳门半岛、氹仔、路凼、路环和紧邻水域。计算前投影到 EPSG:32649（UTM 49N），因为像元大小和面积要用米。

2 选影像

两景都是 Sentinel-2C、同一 MGRS 分幅 49QGE，减少传感器和几何差异。产品级别是 L2A：欧空局已用 Sen2Cor 做成地表反射率（BOA），本项目没有再做大气校正。数据经 Earth Search 的 COG 按窗口读取，没有下整景。

3 换算反射率

文件里存的是整数 DN。反射率 = DN × 0.0001 − 0.1。NDVI 对两个波段共同的乘数不敏感，对这个加性偏移敏感，所以必须先换算再做比值。

4 云掩膜

用 SCL 去掉无数据、饱和、云影、云、卷云和雪，保留暗像元、植被、非植被、水体和未分类。夏季整景云量 26.70%，研究区内晴空像元仍有 74.76%；冬季整景云量 0.02%，研究区晴空 99.89%。比较时用研究区内的掩膜，不单看 110 公里分幅的整景云量。

5 算 NDVI

只用 10 米的红光 B04 和近红外 B08。近红外窄波段 B8A 是 20 米，用它会把指数拉回 20 米。反射率重采样用双线性；SCL 是类别，用最近邻，避免类别号被平均成没有意义的小数。

6 做差和分区

差值 = 夏季 NDVI − 冬季 NDVI，只保留两期都有效的像元。再用三个手绘矩形做分区统计。QGIS 用同一公式重算，用来核对 Python。重叠像元 RMSE 为 0。

三、NDVI 怎么解释

NDVI = (B08 − B04) / (B08 + B04)。叶片强吸收红光、强反射近红外，比值接近 1；水体两个波段都低，或红光相对更高，比值接近 0 或为负。分母消掉两个波段一起变亮或变暗的部分。

先前 20 米结果发糊，是因为一次读取约 1.5 MB 的压缩瓦片会被截断，只能改读概视图，等于把相邻 4 个 10 米像元合成 1 个。现在按不超过 1 MB 的分段请求把瓦片下全，再在本地解开 Deflate。像元数从

222072 增到 888261，面积仍约 88.83 km²。SCL 本身是 20 米，最近邻到 10 米后，云的边界仍是 20 米台阶。

四、10 米结果怎么说

研究区多边形内有 888261 个 10 米像元，约 88.83 km²。面积 = 像元数 × 100 m²。

指标	夏季 08-06	冬季 01-08	差值（夏−冬）
有效像元	662653（74.60%）	887044（99.86%）	661701
面积	66.27 km²	88.70 km²	66.17 km²
均值	0.215	−0.002	0.093
中位数	0.117	0.028	0.068

按当日 SCL 分开之后：

SCL	夏季 NDVI 均值	冬季 NDVI 均值
水体（6）	−0.188	−0.342
非植被（5）	0.135	0.196
植被（4）	0.781	0.749

水体为负，植被高于 0.7。冬季被标成植被的像元仍有 0.75，符合亚热带常绿植被。被夏季 SCL 标成植被的像元，相对同一位置的冬季 NDVI 平均高 0.142（中位数 0.106）。被标成水体的像元，差值平均也有 0.143（中位数 0.150）：冬季水体更负，海面上的正差值不能都讲成植被增加。

三个分区是手绘矩形，用来对比结构，不是官方境界。季节比较看差值这一列。

分区	夏季均值	冬季均值	差值均值
澳门半岛	0.092	−0.004	0.086
氹仔—路凼	0.130	−0.073	0.081
路环	0.397	0.063	0.089

路环夏季均值 0.397，半岛 0.092，和丘陵植被、建成区的分布一致。两期都有效的像元里，差值大于 0.10 的有 265972 个，约 26.60 km²，占重叠像元 40.2%。±0.10 只是练习用的显示阈值，不是土地覆盖变化的法定标准。

五、被追问时可以直接说的限制

- 只有两个日期，分不开季节物候和施工、填海、绿化。
- 冬季太阳高度角约 41°，夏季约 70°。水体上的正差值里包含光照和水面反射的差别。
- SCL 和 NDVI 分段都没有地面样本，不能说成分类精度。
- 10 米能分开街区和山体植被，分不开单株树。B04/B08 原生就是 10 米，再把格网变细只是插值，不会增加信息。